METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

PROYECTOS DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – SENA

---

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento establece la metodología de desarrollo de proyectos de software, con el fin de orientar tanto a instructores como a aprendices en el proceso de construcción de soluciones tecnológicas.

Define las fases, actividades, entregables y criterios de evaluación que se deben cumplir durante el desarrollo del proyecto.

---

2. ALCANCE

Aplica a todos los proyectos formativos del programa de Análisis y Desarrollo de Software, especialmente aquellos basados en necesidades reales de empresas o comunidades.

---

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se adopta una metodología basada en fases (enfoque híbrido entre tradicional y ágil), donde cada etapa tiene entregables claros y evaluables.

---

4. FASES DEL PROYECTO Y PLAN DE ESTUDIO

FASE 1: PLANEACIÓN

Objetivo: Comprender el problema y definir el rumbo del proyecto.

Actividades:

- Identificar la necesidad o problema
- Definir objetivos
- Delimitar el alcance

Entregables:

- Documento del problema
- Objetivos (general y específicos)
- Alcance del proyecto

Evaluación:

- Claridad del problema (10%)
- Coherencia de objetivos (5%)

FASE 2: ANÁLISIS

Objetivo: Definir qué debe hacer el sistema.

Actividades:

- Levantamiento de requerimientos
- Identificación de usuarios
- Casos de uso

Entregables:

- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Diagrama de casos de uso

Evaluación:

- Calidad de requerimientos (10%)
- Estructura del análisis (5%)

FASE 3: DISEÑO

Objetivo: Planear cómo se construirá el sistema.

Actividades:

- Diseño de base de datos
- Diagramas UML
- Arquitectura del sistema

Entregables:

- Modelo entidad-relación o BD
- Diagrama de clases
- Diseño de interfaces (opcional)

Evaluación:

- Coherencia del diseño (10%)
- Uso de diagramas (5%)

FASE 4: DESARROLLO

Objetivo: Construir el sistema.

Actividades:

- Programación del sistema
- Integración de módulos
- Uso de control de versiones

Entregables:

- Código fuente

- Repositorio (Git)

Evaluación:

- Funcionamiento del sistema (15%)
- Buenas prácticas de código (10%)

FASE 5: PRUEBAS

Objetivo: Verificar que el sistema funcione correctamente.

Actividades:

- Pruebas funcionales
- Corrección de errores

Entregables:

- Informe de pruebas
- Evidencias (capturas)

Evaluación:

- Validación de funcionalidades (5%)
- Evidencias claras (5%)

FASE 6: IMPLEMENTACIÓN Y ENTREGA

Objetivo: Presentar el sistema final.

Actividades:

- Preparar entrega
- Socialización del proyecto

Entregables:

- Sistema funcional
- Documentación final
- Presentación

Evaluación:

- Presentación del proyecto (5%)
- Documentación (5%)